ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2022. október 17.

# FÖLDRAJZ

# EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

**minden vizsgázó számára**

# JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

**OKTATÁSI HIVATAL**

## Útmutató a javításhoz

Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, amely a javítási-értékelési útmutatóban nem szerepel, akkor azt a javító fogadja el! Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például: Koreai Köztársaság – Dél-Korea; rétegvulkán – sztratovulkán)!

Azoknál a feladatoknál, ahol a lehetséges helyes válaszok számánál a vizsgázó több megoldást ad, meg, felesleges elemenként 1 pontot kell levonni, de az adott (rész)feladatra 0 pontnál kevesebb nem adható.

A helyesírási hibát tartalmazó, de egyértelműen értékelhető földrajzi nevek (topográfiai fogalmak) esetén jelölje a hibát, de ezért pontot ne vonjon le.

## 1. FELADAT

| | Szélesség | Hosszúság | Helyi idő | Napsugarak hajlásszöge | Napsugarak érkezése |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | é. sz. 47° | k. h. 19° | 14:28 | 66,5° | D-i horizont felől |
| **B** | **é. sz. 62°** | k. h. 130° | **21:52** | 51,5° | D-i horizont felől |
| **C** | d. sz. 35° | **ny. h. 58°** | 9:20 | 31,5° | É-i horizont felől |
| **D** | é. sz. 20° | ny. h. 76° | 8:08 | **86,5°** | **É-i horizont felől** |

*Számítási elv:* B város
földrajzi szélesség: 90° – 51,5° = 38,5° 1 pont
23,5° + 38,5° = 62° → é. sz. 62° 1 pont
helyi idő: 130° – 19° = 111° hosszúság különbség 1 pont
111 x 4 = 444 perc = 7 óra 24 perc időkülönbség 1 pont
7 óra 24 perc + 14 óra 28 perc = 21 óra 52 perc 1 pont
5 pont

*Számítási elv:* C város
földrajzi hosszúság: 14 óra 28 perc – 9 óra 20 perc = 5 óra
8 perc = 308 perc időkülönbség 1 pont
308 : 4 = 77° hosszúság különbség 1 pont
19° – 77° = –58°→ ny. h. 58° 1 pont
3 pont

*Számítási elv:* D város
napsugarak hajlásszöge: 23,5° – 20° = 3,5° szélesség különbség 1 pont
90° – 3,5° = 86,5° hajlásszög 1 pont
É-i horizont felől 1 pont
3 pont

*Megjegyzés: más számítási elven kapott helyes eredmény is elfogadható.*

***Összesen 11 pont***

## 2. FELADAT

1. H
2. H
3. I
4. I
5. I

*Megjegyzés: minden helyes válasz 1 pont.*

***Összesen 5 pont***

## 3. FELADAT

1. mélységi magmás kőzetek
2. átalakult kőzetek
3. vulkáni kiömlési kőzetek
4. üledékes kőzetek

a) beolvadás
b) kiemelkedés
c) felszínre törés
d) lassú kihűlés, megszilárdulás

e) mélybe süllyedés, átkristályosodás
f) lepusztulás
g) szállítás
h) felhalmozódás, kőzetté válás
*Megjegyzés: minden helyes válasz 1 pont.*

***Összesen 12 pont***

## 4. FELADAT

**a)** D 1 pont

1 pont

**b)** Négyzetben: 2. 1 pont
Két eltérő keménységű kőzet határán található, ahol a két kőzet eltérő mértékben pusztul le. / A keményebb (magmás) kőzet kevésbé pusztul le, mint a puhább (üledékes). 1+1 pont
*Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.*

3 pont

**c)** Négyzetben: C
*Megjegyzés: a D válasz is elfogadható.* 1 pont

1 pont

**d)** Útvonal száma: 3. 1 pont
Indoklás: Ez az útvonal jelöli ki a sodorvonalat, 1 pont
amely mentén a legnagyobb a folyó munkavégző képessége / a legnagyobb a folyó sebessége / az oldalazó (kanyargó, középszakasz jellegű) folyószakaszon a homorú (pusztuló) oldal felé tolódik. 1 pont
*Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.*

3 pont

**e)** Négyzetben: D 1 pont
Építő (feltöltő) munkát végez a folyó. / Csökken a folyó munkavégző képessége, ezért lerakja a hordalékát. 1 pont
*Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.*

2 pont

***Összesen 10 pont***

## 5. FELADAT

1. A
2. C
3. C
4. B
5. D
6. B
7. A

*Megjegyzés: minden helyes válasz 1 pont.*

***Összesen 7 pont***

## 6. FELADAT

**a)** Aláhúzva: gyengíti 1 pont
Indoklás: Az aeroszolok csökkentik a földfelszínt elérő napsugárzás mennyiségét (energiabevitelt). 1 pont
*Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.*

2 pont

**b)** Aláhúzva: csökken. 1 pont

1 pont

**c)** Aláhúzva: csökken. 1 pont

1 pont

**d)** Évszak: nyáron 1 pont
Indoklás: A tenger felől a szárazföld felé fúj a monszunszél. / Mert nyáron a tenger felett magasabb a légnyomás, mint a szárazföld felett. 1 pont
*Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.*

2 pont

**e)** Az év során időszakonként (évszakonként) ellentétes / nagyon eltérő / minimum 120º-ban eltérő irányból fújó szél. 1+1 pont
*Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.*

2 pont

***Összesen 8 pont***

## 7. FELADAT

**a)** A hegységek felemelkedésre kényszerítik 1 pont
a tenger felől (délnyugat felől) érkező / páratelt légtömegeket. 1 pont
*Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.*

2 pont

**b)** A számítás elve: 1 $m^2$ = 10 000 $cm^2$ 1 pont
10 000 $cm^2$ x 65 cm = 650 000 $cm^3$ = 650 $dm^3$ 1 pont
*Megjegyzés: más számítási elven kapott helyes eredmény is elfogadható.*

2 pont

**c)** 1. négyzetben: C 1 pont
2. négyzetben: B 1 pont

2 pont

**d)** A Föld legmagasabb hőmérsékletű pontjait összekötő vonal. 1 pont
*Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.*

1 pont

***Összesen 7 pont***

## 8. FELADAT

**a)** 1. B
2. A
3. A
4. C
5. B
6. A
7. B
8. B
9. B
10. A

*Megjegyzés: minden helyes válasz 1 pont.*

10 pont

**b)**

A – 9. 1 pont
B – 1. 1 pont
C – 2., 6. 2 pont
*Megjegyzés: a C diagram esetében a számok sorrendje nem számít.*

4 pont

***Összesen 14 pont***

## 9. FELADAT

**a)**

1. Fiatalodó társadalom 1 pont
2. 3. / III. 1 pont
3. Születési arányszám: csökkent 1 pont
   Halálozási arányszám: csökkent 1 pont
4. 24 1 pont
5. Növekszik 1 pont

6 pont

**b)**

1. Számítás elve: $\frac{11-10}{10}$ = 0,1% / 11–10=1‰, ami 0,1% 1 pont
   Eredmény: 0,1% 1 pont
2. Az ország neve: Dél-afrikai Köztársaság 1 pont
   A változás mértéke: 10‰ / -10‰ 1 pont
3. Az ország neve: Bulgária 1 pont
   Indoklás: Többen haltak meg, mint ahányan születtek. / Természetes fogyás jellemző az országra. 1 pont
   *Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.*

6 pont

**c)** A négyzetekbe írt betűjelek: A, B, D, F 1+1+1+1 pont
*Megjegyzés: a betűk sorrendje nem számít.*

4 pont

**d)** Japán, Magyarország. 1+1 pont
*Megjegyzés: az országok sorrendje nem számít.*

2 pont

***Összesen 18 pont***

## 10. FELADAT

**a)** 2002, 2003, 2012 1+1 pont
*Megjegyzés: bármelyik kettő elfogadható.*

2 pont

**b)** Magyarázat: az export hozzájárulásának növekedése ugyanolyan mértékű, mint az egyéb tételek hozzájárulásának csökkenése. 1 pont
*Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.*

1 pont

**c)** 2005, 2006 1+1 pont

2 pont

**d)** Az állítás igaz **X** 1 pont
Az export növekedése ellensúlyozta a többi tétel csökkenését. / A külkereskedelmi mérleg pozitív volt. 1 pont
*Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.*
2 pont

***Összesen 7 pont***

## 11. FELADAT

**a)**
Szeptember 24-én 1 pont
32 500 forintot. 1 pont
2 pont

**b)**
Előnyösen érinti: 2., 3., 6.
Hátrányosan érinti: 1., 4., 5.
*Minden helyes válasz 1 pont.*
*Megjegyzés: a sorszámok sorrendje nem számít.*
6 pont

***Összesen 8 pont***

## 12. FELADAT

**a)**
I.: Portugália 1 pont
II.: Spanyolország 1 pont
III.: Franciaország 1 pont
IV.: Monaco 1 pont
V.: Olaszország 1 pont
Pireneusok 1 pont
6 pont

**b)**
a) Ebro 1 pont
b) Rhône 1 pont
c) Pó 1 pont
Deltatorkolat 1 pont
4 pont

**c)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bilbao | 4 | 1+1 pont |
| 2. | Genova | 1 | 1+1 pont |
| 3. | Marseille | 2 | 1+1 pont |
| 4. | Barcelona | 3 | 1+1 pont |
| 5. | Madrid | 5 | 1+1 pont |
| 6. | Lisszabon | 7 | 1+1 pont |
| 7. | Sevilla | 6 | 1+1 pont |

14 pont

***Összesen 24 pont***

## 13. FELADAT

**a)**

1. Tibet 1 pont
2. Indokínai-félsziget 1 pont
3. A népességnövekedés miatt / az energiaéhség miatt a jövőben várhatóan vízerőműveket fognak létesíteni a folyón, ami veszélyeztetheti a halászatot. 1 pont
   *Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.*
4. A rizs. 1 pont

4 pont

**b)**

1. Az év végén / az év elején / az évek fordulóján / télen. 1 pont
2. A legtöbb turista akkor érkezik az országba, amikor kevesebb a csapadék / kisebb a levegő páratartalma / kevésbé fülledt a levegő / kevésbé megterhelő a szervezet számára a monszunéghajlat. 1 pont
   *Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.*
3. Aláhúzva: 25 millió fő 1 pont

3 pont

**c)**

1. Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége / ASEAN 1 pont
2. Japán 1 pont
3. Elektronikai ipar / számítástechnikai ipar / híradástechnikai ipar 1 pont

3 pont

**d)**

| | **Dél-Korea** | **Szingapúr** | **Indonézia** |
|---|---|---|---|
| Délkelet-Ázsia egyik legfontosabb kereskedelmi és pénzügyi központja, kikötője az egyik legforgalmasabb a világon. | | **X** | |
| Többségében iszlám vallású ország. | | | **X** |
| Kőolaj-kitermelése kiemelkedő. | | | **X** |
| Ma már a tőkekivitel értéke nagyobb, mint a beérkező befektetéseké. | **X** | **X** | |

*Minden jó helyre beírt X jel 1 pont.*
*Megjegyzés: a helyes válaszok számánál több megjelölése pontlevonással jár, de nulla pontnál kevesebb nem adható.*

5 pont

***Összesen 15 pont***

## 14. FELADAT

**a)**

| | |
|---|---|
| 1. San Francisco | 1 pont |
| 2. Los Angeles | 1 pont |
| 3. Mexikóváros | 1 pont |
| 4. Ottawa | 1 pont |
| 5. Montréal | 1 pont |
| 6. Havanna | 1 pont |
| | 6 pont |

**b)**

| | |
|---|---|
| a. Mississippi | 1 pont |
| b. Szent Lőrinc-folyó | 1 pont |
| c. Hudson-öböl | 1 pont |
| d. Colorado | 1 pont |
| | 4 pont |

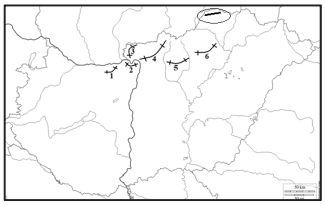
***Összesen 10 pont***

## 15. FELADAT

**a)**

| | |
|---|---|
| 1. Gerecse | 1 pont |
| 2. Visegrádi-hegység | 1 pont |
| 3. Börzsöny | 1 pont |
| 4. Cserhát | 1 pont |
| 5. Mátra | 1 pont |
| 6. Bükk | 1 pont |
| | 6 pont |

**b)** A megfelelő helyre bejelölt hegység 1 pont



1 pont

***Összesen 7 pont***

## 16. FELADAT

**a)**

| | |
|---|---|
| 1. Keszthely | 1 pont |
| 2. Hévíz | 1 pont |
| 3. Zalaegerszeg | 1 pont |
| 4. Szentgotthárd | 1 pont |
| 5. Szombathely | 1 pont |
| 6. Bük | 1 pont |
| 7. Kőszeg | 1 pont |
| 8. Sopron | 1 pont |
| | 8 pont |

**b)**

A. Zalai-dombság 1 pont
B. Őrség 1 pont
C. Kőszegi-hegység 1 pont
D. Soproni-hegység 1 pont

4 pont

**c)**

Írott-kő 1 pont
Palás kőzetek / átalakult (metamorf) kőzetek / kristályos palák 1 pont
Zala megye, Vas megye, Győr-Moson-Sopron megye 1+1+1 pont
*Megjegyzés: a megyék sorrendje nem számít.*
Nyugat-Dunántúl régió 1 pont

6 pont

***Összesen 18 pont***

## 17. FELADAT

**a)**

Szántóföldeket / legelőket alakítsanak ki. / Újabb termőterületeket nyerjenek. 1 pont
*Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.*

1 pont

**b)**

A csapadékeloszlást a passzátszél-rendszer évszakos változása határozza meg. 1 pont
Ebben az időszakban a passzátszél-rendszer leszálló ága tolódik ide, ezért kevesebb a csapadék. 1 pont
*Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.*

2 pont

**c)**

Nő a levegő szén-dioxid tartalma / fokozódik az üvegházhatás / éghajlatváltozás / globális felmelegedés. 1 pont
Hosszú időbe telik, amíg az erdő fái ismét megnőnek. / A fiatal fák nem képesek annyi szenet megkötni, mint a felégetett erdő. 1 pont
*Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.*

2 pont

**d)**

| |  |  |
|---|---|---|
| Mi a termelés <u>célja</u>? | Önellátás | Árutermelés / piacra (exportra) termelés |
| Nevezzen meg <u>két</u> jellemző termesztett növényt! * | Kukorica / batáta / manióka / zöldségfélék / földimogyoró | Olajpálma / banán / kakaó / kaucsuk / ananász |
| A művelt területen a talaj termőképessége egy idő után csökken. Milyen megoldást találnak erre a problémára? | Újabb erdőterületet égetnek fel. | Műtrágyát / növényvédő-szereket / kemikáliát alkalmaznak. |
| Nevezzen meg egy olyan, a gazdálkodás által okozott környezeti problémát, amely <u>mindkét</u> termelési típusnál megfigyelhető!** | talajerózió (talajpusztulás) / a biológiai sokféleség (biodiverzitás) csökkenése / a természetes életközösségek pusztulása | |

*Minden helyes válasz 1 pont.*
*Megjegyzés:*
** Bármelyik <u>kettő</u> említése elfogadható. Más helyes példa is elfogadható.*
*** Bármelyik említése elfogadható. Más helyes példa is elfogadható.*

9 pont

***Összesen 14 pont***

## 18. FELADAT

1. Túllegeltetés 1 pont
2. Elsivatagosodás 1 pont
3. Túlnépesedés 1 pont
4. Mennyiségi éhezés / alultápláltság 1 pont
5. Fenntarthatóság / fenntartható fejlődés 1 pont

***Összesen 5 pont***

**A feladatlapban szereplő források (kép, ábra, adatsor) származási helyei:**

**4.b** http://www.csuchico.edu/our-region/day-trips/sacramento-river.shtml
http://cacreeks.com/sac-dun.htm

**7.** https://earthobservatory.nasa.gov/topic/image-of-the-day

**8.a** impressmagazin.hu; premiotravel.hu; ujno.sk; sokszinuvidek.24.hu; afoldgomb.hu; okolelek.files.wordpress.com; gyulaihirlap.hu; gyartastrend.hu; fuveszblog.cafeblog.hu; mejorepocapara.net; globalisfelmelegedes.info
**8.b** meteoblue.com

**10.**
https://www.agronaplo.hu/termekinformaciok/exportelenkitessel-tarthato-novekedesi-palyan-magyar-gazdasag

**12.** https://d-maps.com/m/europa/europemin/europemin13.gif

**13.b**
https://www.khmertimeskh.com/58832/tourist-numbers-normal-after-bangkok-blast-junta-says/

**17.** MTI (2019. augusztus 27.) nyomán
**17.d**
https://rustytraveltrunk.com/rainforest-farm/
https://thesciencebreaker.org/breaks/earth-space/oil-palms-and-primates-can-hardly-co-exist-in-africa